SECAO 1: CIRCUITO DE FORCA (220V AC)

Rede 220V -> QM1 -> KM1 -> Dimmer TC1 -> Motor M1

TERRA_PE
REDE_220V_L2/N
REDE_220V_L1

[W03] 1.5mm² GNYE

L1_IN XT0.1 | L2_IN XT0.2 | PE_IN XT0.3

[W01] 1.5mm² BK [W02] 1.5mm² BU

QM1 — Disjuntor_2P_C10A

[W06] 0.75mm² BK

[W04] 1.5mm² BK [W05] 1.5mm² BU

[W07] 0.75mm² BU

KM1 — Contatos_Forca_KM1

[W08] 1.5mm² BK [W09] 1.5mm² BU

Dimmer_220V — TC1

DIMMER 220V
POT. VELOCIDADE
TRIAC 0-100%

PE Carcaca Dimmer
[W12] 1.5mm² GNYE

[W10] 1.5mm² BK [W11] 1.5mm² BU

L1_MOT XT0.4 | L2_MOT XT0.5 | PE_MOT XT0.6

[W10] 1.5mm² BK [W11] 1.5mm² BU

M1

[W13] 1.5mm² GNYE

M
1~ 220V
1/4 CV

C_MOT
12uF

Motor_Tanquinho_220V

SECAO 2: FONTE CHAVEADA (24V DC)

Derivacao 220V -> FU1/FU2 (2A) -> PS1 24V 2.5A (60W Trilho DIN)

FU1 — 2A_250V
FU2 — 2A_250V

[W14] 0.75mm² BK
[W15] 0.75mm² BU
[W16] 0.75mm² GNYE

PS1
AC IN 220V
DC OUT 24V 2.5A +24V
FONTE CHAVEADA
0V

SMPS_24V_2.5A

SECAO 3: CIRCUITO DE COMANDO & INTERTRAVAMENTO (24V DC)

NR-12: Botao Emergencia (SB0) + Chave da Tampa (SQ1) + Retencao KM1 (13-14)

PONTE CONECTORA DIN (JUMPER XT1 +24V)

REGUA DE BORNES XT1 (+24V DC)

+24V_IN XT1.1 | +24V_OUT XT1.2 | +24V_EMG XT1.3 | +24V_HL1 XT1.4

[W20] 0.75mm² RD
[W19] 0.75mm² RD

SB0 — EMERGENCIA_1NF_1NA

[W37] 0.5mm² RD
[W17] 0.75mm² RD
[W22] 0.75mm² RD

SQ1 — CHAVE_TAMPA_SPDT

[W36] 0.5mm² YE
[W21] 0.75mm² RD
[W23] 0.75mm² RD

SB1 — DESLIGA_NF

[W24] 0.75mm² RD
[W25] 0.75mm² RD
[W26] 0.75mm² RD

SB2 — LIGA_NA

KM1.1 — KM1_13-14_SELO

[W18] 0.75mm² DBU
[W27] 0.75mm² RD
[W28] 0.75mm² RD
[W30] 0.75mm² RD
[W29] 0.75mm² RD

KM1 — SUPRESSOR WEG DI-D — Bobina_24VDC

HL2 — VERDE_24V

MOTOR EM MARCHA (HL2)
PARALELO BOBINA KM1
[W31] 0.75mm² DBU
[W32] 0.75mm² DBU

HL3 AMARELO_24V — ALARME: TAMPA ABERTA (HL3) — VIA SQ1 NA (AMARELO)
HL4 VERMELHO_24V — EMERGENCIA ACIONADA (HL4) — VIA SB0 BLOCO 2 NA (VERM)
HL1 BRANCO_24V — PAINEL 24V ON (HL1) — DIRETO DA FONTE 24V

[W33] 0.75mm² DBU
[W34] 0.75mm² DBU
[W35] 0.75mm² DBU

REGUA DE BORNES XT2 (0V / COM)

0V_IN XT2.1 | 0V_KM1 XT2.2 | 0V_HL2 XT2.3 | 0V_HL3 XT2.4 | 0V_HL4 XT2.5 | 0V_HL1 XT2.6

PONTE CONECTORA DIN (JUMPER XT2 0V)

NOTAS TECNICAS, BORNES & BOM

NORMAS APLICAVEIS:
- ABNT NBR 5410 (Instalacoes BT)
- NR-10 (Seguranca Eletrica)
- NR-12 (Seguranca em Maquinas)
- IEC 60204-1 (Fiacao Industrial)
- IEC 81346-2 (Padronizacao de Tags)

REGUAS DE BORNES 24V / 0V:

* REGUA XT1 (+24V DC - BORNES SAK):
  XT1:1 - Entrada +24V da Fonte PS1
  XT1:2 - Saida p/ Emergencia SB0:11 (NF)
  XT1:3 - Saida p/ Alarme Emerg. SB0:23 (NA)
  XT1:4 - Saida p/ Sinaleiro Branco HL1:X1
  (Interligados por Ponte Conectora FBS)

* REGUA XT2 (0V DC - BORNES SAK):
  XT2:1 - Entrada 0V da Fonte PS1
  XT2:2 - Retorno Bobina Contator KM1:A2
  XT2:3 - Retorno Sinaleiro Verde HL2:X2
  XT2:4 - Retorno Sinaleiro Amarelo HL3:X2
  XT2:5 - Retorno Sinaleiro Vermelho HL4:X2
  XT2:6 - Retorno Sinaleiro Branco HL1:X2
  (Interligados por Ponte Conectora FBS)

ANILHAS & CONDUTORES (IEC 60204-1):

* Fios [W01] a [W42] c/ Bitola e Cor (EN):
  BK (Preto), BU (Azul Claro), GNYE (Verde/Am)
  RD (Vermelho), DBU (Azul Escuro), YE (Amarelo)
  BN (Marrom)

COMPONENTES DE PAINEL (IEC 81346-2):

* QM1: Disjuntor Bipolar 2P C10A (DIN)
* KM1: Contator Tripolar Steck 24V DC c/ NA
* TC1: Dimmer AC TRIAC 2000W / 4000W
* M1: Motor Tanquinho 220V + Cap C_MOT 12uF
* PS1: Fonte Chaveada DIN 24V 2.5A (60W)
* FU1, FU2: Fusiveis Cerâmicos 2A 250V
* SB0: Emergencia Cogumelo 1NF+1NA c/ Trava
* SQ1: Chave Fim de Curso SPDT (Tampa)
* SB1: Botao Pulsador Desliga (NF)
* SB2: Botao Pulsador Liga (NA)
* HL1: LED Branco 24V (Painel Energizado)
* HL2: LED Verde 24V (Motor Operando)
* HL3: LED Amarelo 24V (Tampa Aberta)
* HL4: LED Vermelho 24V (Emergencia)
* PA1: Tacometro Digital LED CF5135B
* BG1: Sensor Efeito Hall M12 NPN NA

SECAO 4: TACOMETRO DIGITAL DE PAINEL & SENSOR HALL (BG1 / PA1)

Indicador Digital de RPM (12V-24V DC) + Sensor Magnetico M12 c/ Ima de Neodimio no Eixo

PA1

(Derivado dos Bornes XT1/XT2)
Alimentacao Display (12V-24V DC)
+24V [W38] 0.5mm² RD
0V [W39] 0.5mm² DBU

VCC_(+) | GND_(-)
1750 RPM
+V_SENSOR | SINAL_(IN) | GND_SENSOR
TACOMETRO DIGITAL LED (12V-24V DC)

Tacometro_Digital_CF5135B

Fio Marrom (+24V) [W40] 0.5mm² BN
Fio Preto (Sinal NPN Pulso) [W41] 0.5mm² BK
Fio Azul (GND / 0V) [W42] 0.5mm² BU

BG1

MARROM_(+)
PRETO_(SIG)
AZUL_(GND)
HALL
NJK-5002C (NPN NA)
LED

NJK-5002C_M12

IMA
EIXO

IMA DE NEODIMIO FIXADO NO EIXO / POLIA DO MOTOR
Distancia de Deteccao: 1mm a 8mm | 1 Pulso por Rotacao (PPR = 1)

Tags IEC 81346-2 + Anilhas [W01-W42] (Bitola/Cor) + Bornes XT0/XT1/XT2
Fonte 24V PS1 + Tacometro Digital PA1 / Sensor Hall BG1
Motor 220V Tanquinho c/ Dimmer TRIAC TC1 e Cap. Permanente
Lean Tech Metrology & Industrial IoT Solutions

Sheet: /
File: amemiya_bancada_painel.kicad_sch

Title: Painel Eletrico Bancada de Testes (NR-10 / NR-12)

Size: A3	Date: 2026-10-26	Rev: v2.4
KiCad E.D.A. 9.0.7		Id: 1/1